



Conversión de fracciones a decimales y viceversa

Sesión 01 – Secuencia didáctica con solución de actividades

Alumno: Mtro. Martín Jonathan de la Cruz Muñoz
Matricula: 00841
Correo institucional: martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx
Figura docente: Mtro. Jonathan Cárdenas (Coordinador PFM02)
Unidad: Temas selectos de matemáticas I
Clave: PFM02
Grupo: Grupo A
Sesión/Bloque: Sesión 01 / Bloque 1: Números racionales y sus representaciones
Actividad: S01 – Conversión de fracciones a decimales y viceversa
Programa: MAEM
Periodo: Marzo–julio 2026

Fecha de realización: 9 de mayo de 2026
Monterrey, Nuevo León

Resumen

Objetivo: Resolver y mejorar la actividad de la Sesión 01 sobre conversión de fracciones a decimales y de decimales a fracciones, incorporando retroalimentación derivada del trabajo posterior con la Sesión 02.

Contenido: Expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones.

PDA: Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa.

Aprendizaje de la secuencia: Convertir fracciones a decimales y viceversa, distinguiendo decimales finitos y periódicos.

Producto: Reporte académico con procedimientos explícitos, ejercicios resueltos, situaciones contextualizadas, autoevaluación y retroalimentación.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Desarrollo de la actividad	1
2.1. Datos de la secuencia	1
2.2. Criterios institucionales incorporados	2
2.3. Secuencia didáctica propuesta	2
2.4. Toma de nota	3
2.5. Procedimientos con esquemas	4
3. Ejercicios de práctica	6
3.1. Fracciones decimales a número decimal	6
3.2. Fracciones propias a número decimal	6
3.3. Fracciones impropias a número decimal	7
3.4. Fracciones mixtas a número decimal	8
3.5. Fracciones no decimales a número decimal	8
3.6. Números decimales finitos a fracción	9
3.7. Números decimales periódicos a fracción	10
4. Situaciones en contexto	10
4.1. Esquemas de apoyo para situaciones en contexto	12
5. Evaluación y retroalimentación	13
5.1. Autoevaluación del estudiante	14
5.2. Criterios para retroalimentar	14
6. Conclusión	15

Índice de Figuras

1. Mapa general para convertir fracciones a decimales.	4
2. Valor posicional para convertir $\frac{375}{1000}$ en 0.375.	4
3. Equivalencia visual entre $\frac{3}{4}$ y 0.75.	5
4. Procedimiento visual para convertir una fracción decimal a número decimal.	6
5. Procedimiento visual para convertir una fracción propia a decimal.	7

6.	Procedimiento visual para convertir una fracción impropia a decimal.	8
7.	Procedimiento visual para convertir una fracción mixta a decimal.	8
8.	Procedimiento visual para reconocer un decimal periódico.	9
9.	Procedimiento visual para convertir un decimal finito a fracción.	9
10.	Procedimiento visual para convertir un decimal periódico puro a fracción.	10
11.	Situación 07: lectura de una medida decimal y conversión a fracción decimal. . .	12
12.	Situación 08: lectura de báscula como fracción de la unidad.	12
13.	Situación 10: procedimiento para calcular perímetro con fracciones.	12
14.	Situación 11: conversión del diámetro fraccionario a decimal.	13
15.	Situación 12: perímetro de rectángulo expresado en decimal.	13

Índice de Tablas

1.	Datos base de la Sesión 01	1
2.	Traducción de criterios institucionales al producto mejorado	2
3.	Organización didáctica en cinco fases para la Sesión 01	2
4.	Conversión de fracciones decimales	6
5.	Conversión de fracciones propias	7
6.	Conversión de fracciones impropias	7
7.	Conversión de fracciones mixtas	8
8.	Conversión de fracciones no decimales	9
9.	Conversión de números decimales finitos	9
10.	Conversión de números decimales periódicos	10
11.	Resolución de situaciones contextualizadas	11
12.	Autoevaluación mejorada de la actividad	14

1. Introducción

La conversión entre fracciones y decimales no consiste solo en cambiar la escritura de un número racional: exige reconocer que una misma cantidad puede representarse por valor posicional, división, equivalencia o eliminación del período. Por ello, el procedimiento debe mostrar qué se hace, por qué funciona y cómo se comprueba que la cantidad no cambió.

La retroalimentación obtenida al actualizar la Sesión 02 mostró la necesidad de fortalecer esta actividad con una estructura didáctica más visible: antecedente, explicación, práctica, evaluación y retroalimentación. En consecuencia, la Sesión 01 se reorganiza para que las respuestas no aparezcan como resultados aislados, sino como evidencias de razonamiento matemático.

El propósito de la secuencia es que el estudiante distinga cuándo un decimal es finito, cuándo es periódico, qué estrategia conviene usar en cada caso y cómo verificar el resultado. Así, el aprendizaje se vuelve transferible a medidas, porcentajes, perímetros, edades y situaciones de comparación numérica.

2. Desarrollo de la actividad

2.1. Datos de la secuencia

Tabla 1: Datos base de la Sesión 01

Elemento	Descripción
Tema	Conversión de fracciones a decimales y viceversa.
Contenido	Expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones.
Proceso de desarrollo de aprendizaje	Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa.
Aprendizaje de la secuencia	Convertir fracciones a decimales y viceversa.
Producto esperado	Procedimientos escritos, ejercicios resueltos, situaciones en contexto, autoevaluación y retroalimentación.

2.2. Criterios institucionales incorporados

Tabla 2: Traducción de criterios institucionales al producto mejorado

Fuente institucional	Criterio recuperado	Aplicación en este reporte y presentación
Estructura de una secuencia didáctica	Cinco fases: antecedente, explicación, práctica, evaluación y retroalimentación.	La actividad inicia con saberes previos, explica rutas de conversión, practica con ejercicios graduados, evalúa en contexto y cierra con criterios de mejora.
Criterios de evaluación	Actividades diarias, exposición de secuencia, escrito reflexivo y exposición final.	El producto deja evidencias observables: estrategia elegida, desarrollo, resultado, simplificación, verificación e interpretación contextual.
Lineamientos de mejora	Cada procedimiento debe mostrar estrategia, desarrollo, resultado y verificación.	Los ejercicios resueltos y situaciones se presentan como procedimientos guiados, no como banco de respuestas aislado.

2.3. Secuencia didáctica propuesta

Tabla 3: Organización didáctica en cinco fases para la Sesión 01

Fase	Función	Actividad matemática	Evidencia
1	Antecedente	Recuperar valor posicional, fracciones equivalentes, división y simplificación.	Explicación breve de conceptos base y ejemplos iniciales.
2	Explicación	Distinguir fracciones decimales, no decimales, decimales finitos y periódicos.	Mapa de decisión y procedimientos con esquemas.

Fase	Función	Actividad matemática	Evidencia
3	Práctica	Resolver conversiones de fracciones a decimales y de decimales a fracciones.	Tablas con procedimiento y resultado simplificado.
4	Evaluación	Resolver situaciones en contexto donde la conversión sea necesaria para interpretar una medida o cantidad.	Planteamiento, conversión, respuesta y verificación contextual.
5	Retroalimentación	Revisar errores frecuentes: dividir al revés, omitir simplificación, no marcar período o perder equivalencia.	Autoevaluación y lista de mejora.

2.4. Toma de nota

Una **fracción decimal** es aquella cuyo denominador es 10, 100, 1000, 10000, etc. Para convertirla a decimal, se toma el numerador y se cuentan hacia la izquierda tantas cifras decimales como ceros tenga el denominador. Por ejemplo:

$$\frac{375}{1000} = 0.375$$

Cuando la fracción no tiene denominador decimal, se efectúa la división del numerador entre el denominador. Si el residuo llega a cero, el decimal es finito; si los residuos se repiten, el decimal es periódico. Por ejemplo:

$$\frac{8}{11} = 0.\overline{72}$$

Para convertir un decimal finito a fracción, se escribe el número sin punto decimal como numerador y como denominador se coloca 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Después se simplifica:

$$4.325 = \frac{4325}{1000} = \frac{173}{40}$$

Para convertir un decimal periódico a fracción, se multiplica por potencias de 10 hasta alinear el período, se restan las expresiones y se despeja la fracción.

2.5. Procedimientos con esquemas

Los diagramas siguientes resumen las rutas de conversión y muestran cómo justificar cada procedimiento. Su función es apoyar la comprensión visual del valor posicional, la división y la equivalencia entre representaciones.

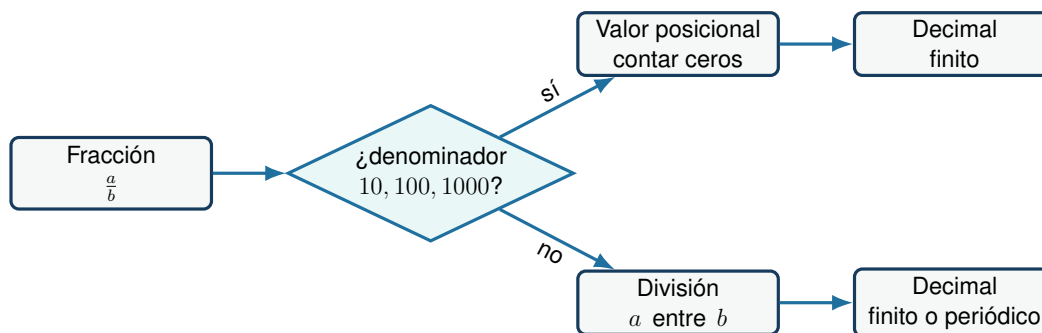


Figura 1: Mapa general para convertir fracciones a decimales.

Caso 1: fracción decimal

Cuando el denominador es 10, 100, 1000, etc., el denominador indica la posición decimal. En $\frac{375}{1000}$, el denominador tiene tres ceros; por ello, el punto decimal se coloca tres lugares desde la derecha:

$$\frac{375}{1000} = 0.375$$

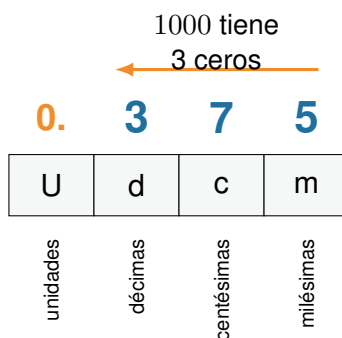


Figura 2: Valor posicional para convertir $\frac{375}{1000}$ en 0.375.

Caso 2: fracción no decimal

Cuando el denominador no es decimal, se divide el numerador entre el denominador. El resultado debe revisarse con una estimación previa: si el numerador es menor que el denominador, el decimal debe ser menor que 1.

$$\frac{41}{50} = 41 \text{ entre } 50 = 0.82$$

$$41.00 \text{ entre } 50 = 0.82$$

$$50 \times 0.8 = 40$$

$$41 - 40 = 1$$

$$1.00 \text{ entre } 50 = 0.02$$

$$0.82 = \frac{82}{100} = \frac{41}{50}$$

Representación visual de equivalencia

El siguiente esquema muestra que $\frac{3}{4}$, $\frac{75}{100}$ y 0.75 representan la misma cantidad. Esta representación ayuda a evitar el error de leer $\frac{3}{4}$ como si fuera 0.34.

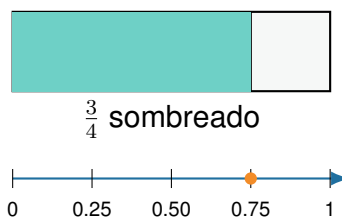


Figura 3: Equivalencia visual entre $\frac{3}{4}$ y 0.75.

Decimal periódico a fracción

Para un decimal periódico se multiplica por una potencia de 10 que haga coincidir el período; después se restan las ecuaciones para eliminar la parte infinita.

$$x = 0.181818\dots$$

$$100x = 18.181818\dots$$

$$100x - x = 18.181818\dots - 0.181818\dots$$

$$99x = 18 \quad x = \frac{18}{99} = \frac{2}{11}$$

En un decimal periódico mixto, como $0.82\overline{1} = 0.82111\dots$, se alinean dos expresiones: una antes del período y otra después de la primera repetición.

$$x = 0.82111\dots$$

$$1000x = 821.111\dots \quad 100x = 82.111\dots$$

$$1000x - 100x = 821.111\ldots - 82.111\ldots$$

$$900x = 739 \quad x = \frac{739}{900}$$

3. Ejercicios de práctica

3.1. Fracciones decimales a número decimal

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta de procedimiento que se aplica al bloque completo.

Tabla 4: Conversión de fracciones decimales

a–e	f–j	k–o	p–t
a. $\frac{3}{10} = 0.3$	f. $\frac{75}{100} = 0.75$	k. $\frac{125}{1000} = 0.125$	p. $\frac{45}{1000} = 0.045$
b. $\frac{8}{10} = 0.8$	g. $\frac{25}{100} = 0.25$	l. $\frac{375}{1000} = 0.375$	q. $\frac{4}{100} = 0.04$
c. $\frac{1}{10} = 0.1$	h. $\frac{80}{100} = 0.80$	m. $\frac{700}{1000} = 0.700$	r. $\frac{815}{10} = 81.5$
d. $\frac{6}{10} = 0.6$	i. $\frac{50}{100} = 0.50$	n. $\frac{615}{1000} = 0.615$	s. $\frac{1}{1000} = 0.001$
e. $\frac{17}{10} = 1.7$	j. $\frac{375}{100} = 3.75$	o. $\frac{4455}{1000} = 4.455$	t. $\frac{5}{100} = 0.05$

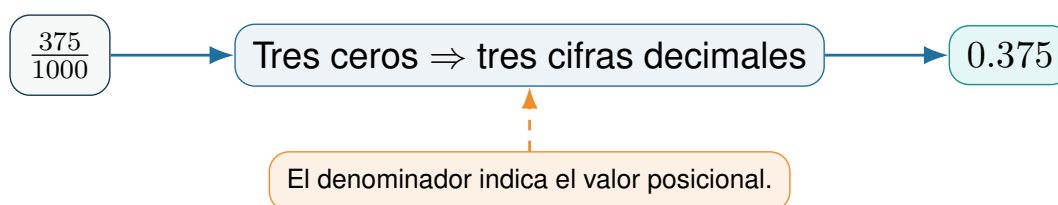


Figura 4: Procedimiento visual para convertir una fracción decimal a número decimal.

3.2. Fracciones propias a número decimal

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta de procedimiento que se aplica al bloque completo.

Tabla 5: Conversión de fracciones propias

a-b	c-d	e-f	g-h
a. $\frac{3}{4} = 0.75$	c. $\frac{1}{8} = 0.125$	e. $\frac{5}{16} = 0.3125$	g. $\frac{4}{25} = 0.16$
b. $\frac{4}{5} = 0.8$	d. $\frac{3}{10} = 0.3$	f. $\frac{4}{8} = 0.5$	h. $\frac{18}{50} = 0.36$

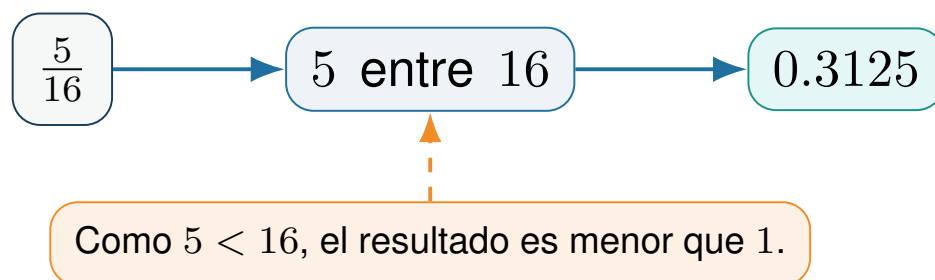


Figura 5: Procedimiento visual para convertir una fracción propia a decimal.

3.3. Fracciones impropias a número decimal

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta de procedimiento que se aplica al bloque completo.

Tabla 6: Conversión de fracciones impropias

a-b	c-d	e-f	g-h
a. $\frac{6}{4} = 1.5$	c. $\frac{13}{8} = 1.625$	e. $\frac{21}{6} = 3.5$	g. $\frac{23}{20} = 1.15$
b. $\frac{8}{5} = 1.6$	d. $\frac{10}{4} = 2.5$	f. $\frac{17}{4} = 4.25$	h. $\frac{34}{5} = 6.8$

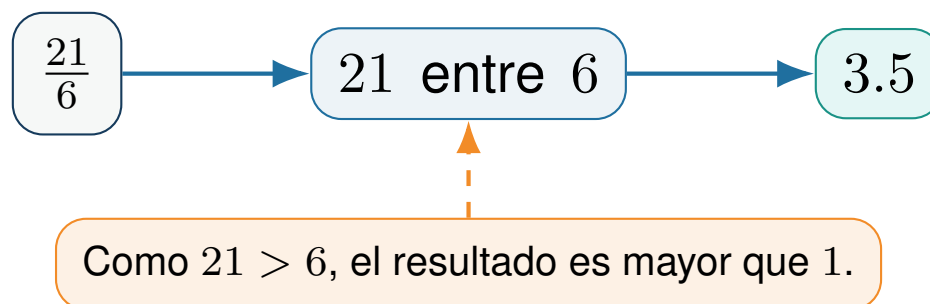


Figura 6: Procedimiento visual para convertir una fracción impropia a decimal.

3.4. Fracciones mixtas a número decimal

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta de procedimiento que se aplica al bloque completo.

Tabla 7: Conversión de fracciones mixtas

a-b	c-d	e-f	g-h
a. $7\frac{2}{5} = 7.4$	c. $12\frac{17}{20} = 12.85$	e. $5\frac{7}{8} = 5.875$	g. $2\frac{8}{5} = 3.6$
b. $3\frac{1}{4} = 3.25$	d. $1\frac{9}{10} = 1.9$	f. $6\frac{13}{40} = 6.325$	h. $4\frac{10}{8} = 5.25$

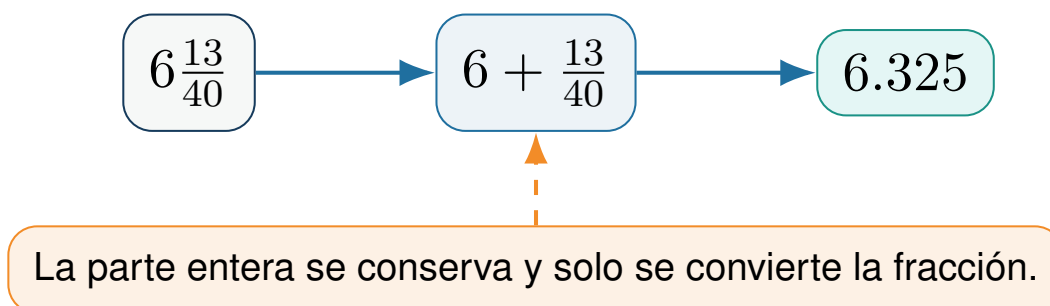


Figura 7: Procedimiento visual para convertir una fracción mixta a decimal.

3.5. Fracciones no decimales a número decimal

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta de procedimiento que se aplica al bloque completo.

Tabla 8: Conversión de fracciones no decimales

a–b	c–d	e–f	g–h
a. $\frac{1}{3} = 0.\overline{3}$	c. $2\frac{7}{11} = 2.\overline{63}$	e. $5\frac{4}{15} = 5.2\overline{6}$	g. $\frac{6}{27} = 0.\overline{2}$
b. $\frac{7}{9} = 0.\overline{7}$	d. $\frac{13}{6} = 2.1\overline{6}$	f. $\frac{20}{11} = 1.8\overline{1}$	h. $\frac{22}{90} = 0.2\overline{4}$

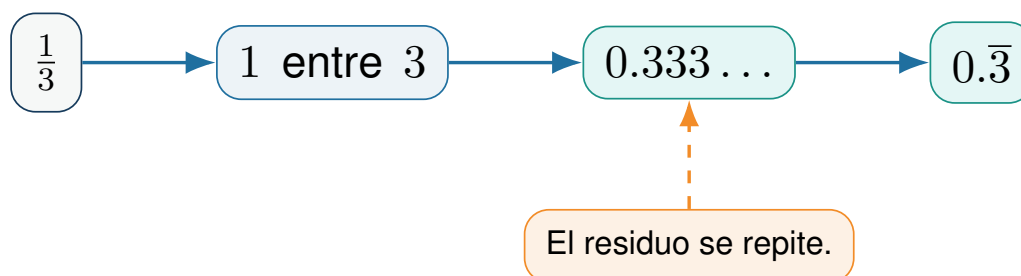


Figura 8: Procedimiento visual para reconocer un decimal periódico.

3.6. Números decimales finitos a fracción

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta de procedimiento que se aplica al bloque completo.

Tabla 9: Conversión de números decimales finitos

1–2	3–4	5–6	7–8
1. $1.6 = \frac{8}{5}$	3. $0.025 = \frac{1}{40}$	5. $34.5 = \frac{69}{2}$	7. $0.17 = \frac{17}{100}$
2. $0.525 = \frac{21}{40}$	4. $0.75 = \frac{3}{4}$	6. $1.5 = \frac{3}{2}$	8. $2.05 = \frac{41}{20}$

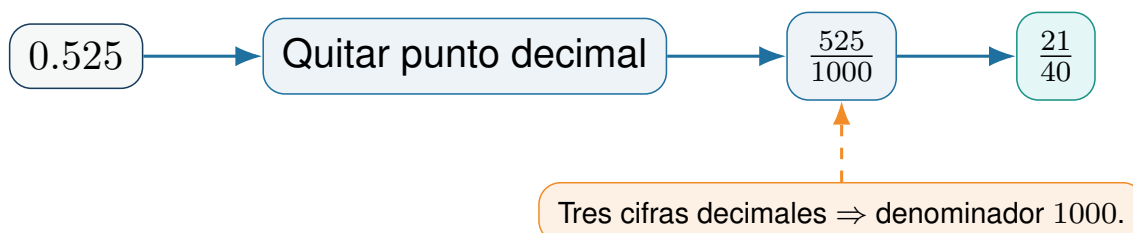


Figura 9: Procedimiento visual para convertir un decimal finito a fracción.

3.7. Números decimales periódicos a fracción

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta de procedimiento que se aplica al bloque completo.

Tabla 10: Conversión de números decimales periódicos

1-2	3-4	5-6	7-8
1. $0.\overline{18} = \frac{2}{11}$	3. $2.\overline{16} = \frac{13}{6}$	5. $0.82\overline{1} = \frac{739}{900}$	7. $0.\overline{009} = \frac{1}{111}$
2. $0.\overline{7} = \frac{7}{9}$	4. $0.5\overline{3} = \frac{8}{15}$	6. $1.4\overline{67} = \frac{1453}{990}$	8. $5.8\overline{72} = \frac{323}{55}$

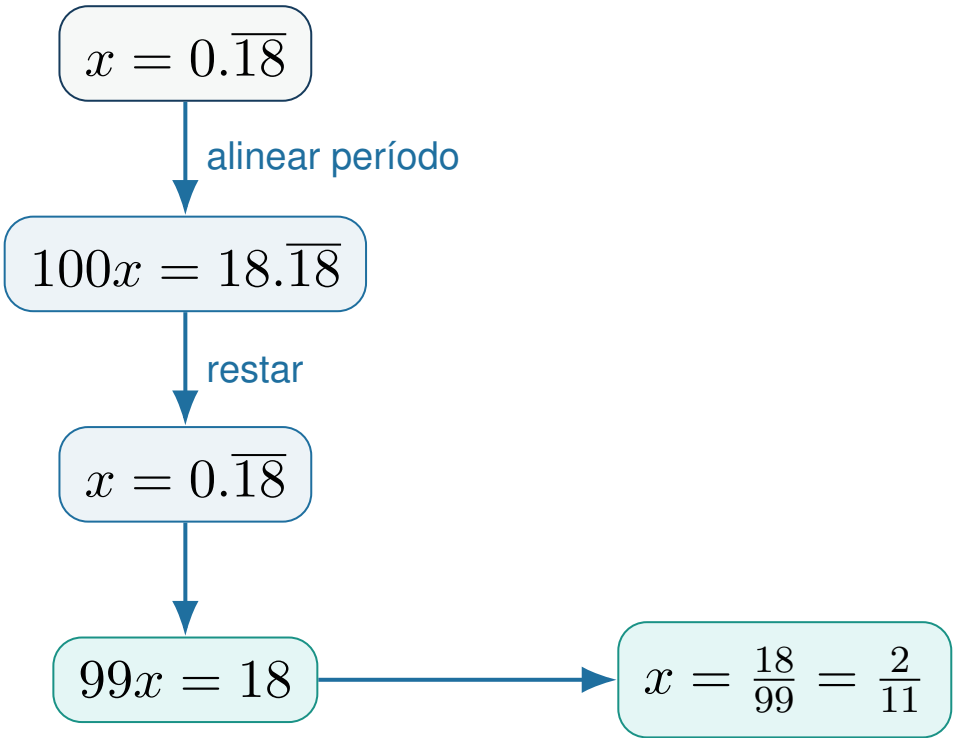


Figura 10: Procedimiento visual para convertir un decimal periódico puro a fracción.

4. Situaciones en contexto

Tabla 11: Resolución de situaciones contextualizadas

Situación	Planteamiento	Respuesta
01	Rezago educativo: CDMX 9 de cada 100; Estado de México y Coahuila 14 de cada 100; Chiapas 32 de cada 100; Oaxaca y Michoacán 29 de cada 100.	CDMX 0.09; Estado de México y Coahuila 0.14; Chiapas 0.32; Oaxaca y Michoacán 0.29.
02	Edad del hermano de Rosalinda: $4\frac{5}{12}$ años.	$4\frac{5}{12} = \frac{53}{12} = 4.41\bar{6}$ años.
03	Eduardo sembró 7 de 18 partes de su parcela; expresar lo que falta.	Falta $\frac{11}{18} = 0.6\bar{1}$.
04	El IVA es 0.16; expresar como fracción común.	$0.16 = \frac{16}{100} = \frac{4}{25}$.
05	Un galón equivale a 3.790 litros; expresar como fracción simplificada.	$3.790 = \frac{3790}{1000} = \frac{379}{100}$.
06	Una llave española mide $\frac{11}{16}$ pulgadas.	$\frac{11}{16} = 0.6875$ pulgadas.
07	Expresar las medidas mostradas como fracciones decimales.	Usar lectura decimal y escribirla con denominador 10, 100 o 1000, según sus cifras decimales.
08	Identificar la fracción correspondiente al peso mostrado en la báscula.	Leer el valor de la escala y expresarlo como fracción de la unidad indicada.
09	Felipe requiere un hilo de $\frac{7}{40}$ mm y los catálogos están en decimal.	$\frac{7}{40} = 0.175$ mm.
10	Calcular el perímetro del cuadrilátero y expresarlo como fracción simplificada.	Sumar las cuatro medidas de la figura y simplificar la fracción resultante.
11	Representar en decimal los diámetros de las ruedas.	Dividir numerador entre denominador en cada diámetro mostrado.
12	Calcular el perímetro del rectángulo y expresarlo como número decimal.	Usar $P = 2(largo + ancho)$ y convertir el resultado a decimal.

4.1. Esquemas de apoyo para situaciones en contexto

Las siguientes representaciones muestran el procedimiento matemático que debe seguirse en situaciones de medición, peso, perímetro y diámetro. El objetivo es identificar el dato numérico, traducirlo a fracción o decimal y verificar que el resultado conserve la magnitud original.

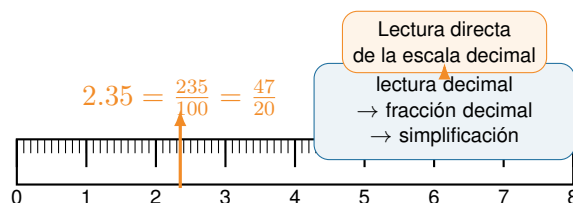


Figura 11: Situación 07: lectura de una medida decimal y conversión a fracción decimal.

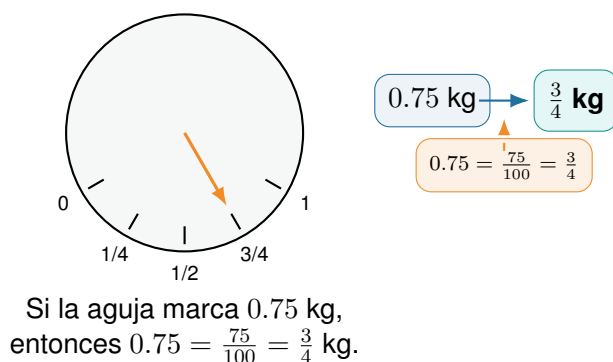


Figura 12: Situación 08: lectura de báscula como fracción de la unidad.

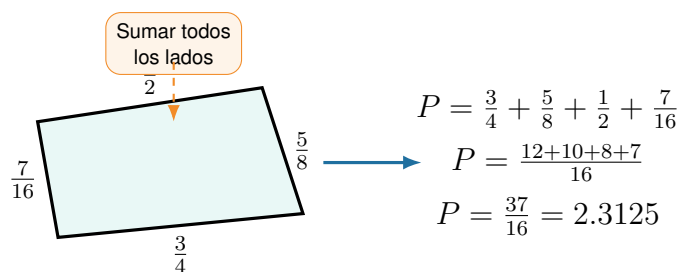


Figura 13: Situación 10: procedimiento para calcular perímetro con fracciones.

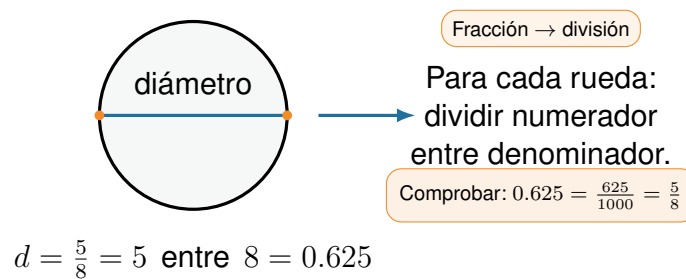


Figura 14: Situación 11: conversión del diámetro fraccionario a decimal.

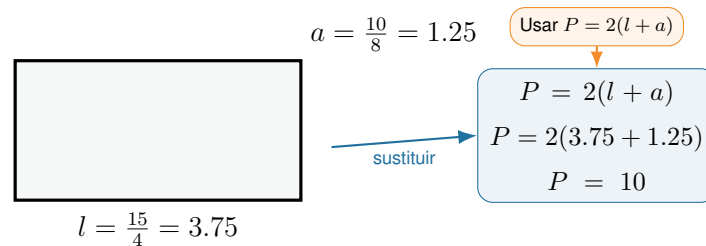


Figura 15: Situación 12: perímetro de rectángulo expresado en decimal.

5. Evaluación y retroalimentación

5.1. Autoevaluación del estudiante

Tabla 12: Autoevaluación mejorada de la actividad

Indicador	Logrado (3)	En proceso (2)	No logrado (1)	Valor
Convierto fracciones a decimales de manera eficiente utilizando el algoritmo aprendido.	☐	☐	☐	
Convierto decimales finitos y periódicos a fracciones utilizando correctamente el procedimiento aprendido.	☐	☐	☐	
Reconozco y escribo decimales periódicos usando la notación correspondiente.	☐	☐	☐	
Selecciono la estrategia adecuada: valor posicional, división o eliminación del período.	☐	☐	☐	
Compruebo que la fracción y el decimal representan la misma cantidad.	☐	☐	☐	
Interpreto el resultado según el contexto del problema.	☐	☐	☐	

5.2. Criterios para retroalimentar

- Si el estudiante divide denominador entre numerador, se recupera el significado de fracción como reparto: $\frac{a}{b}$ significa a entre b .
- Si coloca mal el punto decimal en fracciones decimales, se revisa el valor posicional y el número de ceros del denominador.
- Si escribe un decimal periódico sin barra, se solicita identificar el bloque que se repite y verificarlo con los residuos de la división.
- Si convierte un decimal finito a fracción pero no simplifica, se revisa el máximo común divisor entre numerador y denominador.
- Si obtiene una respuesta correcta sin explicación, se pide agregar estrategia, desarrollo, resultado y comprobación.

6. Conclusión

La mejora de la actividad permite comprobar que fracciones y decimales son formas equivalentes de representar números racionales, pero también que esa equivalencia debe demostrarse. Las fracciones decimales se convierten mediante valor posicional; las fracciones no decimales se convierten mediante división; y los decimales finitos o periódicos pueden expresarse como fracciones simplificadas.

El aprendizaje central es reconocer que la conversión no cambia la cantidad representada, solo cambia su escritura. Por ello, cada resultado debe verificarse con el procedimiento correspondiente, con la simplificación adecuada y con el sentido del contexto en que se utiliza.

La retroalimentación incorporada desde la Sesión 02 fortalece el producto porque convierte la actividad en una secuencia didáctica completa: recupera antecedentes, explica procedimientos, propone práctica graduada, evalúa en contexto y cierra con criterios concretos de mejora.